



**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**ĐỀ CƯƠNG
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC**

**Mô hình hóa và dự đoán đường
lan truyền khói khi xảy ra cháy
trong công trình dựa trên BIM
và học sâu**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Hữu Tùng

Nhóm thực hiện: Trần Phùng Đức Anh

Nguyễn Thu Hương

Nguyễn Thùy Dương

Võ Nguyễn Anh Kiệt

Đào Ngọc Long

Hà Nội, tháng 6 năm 2026

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Cháy nổ trong các công trình cao tầng là một trong những thảm họa gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại Việt Nam. Trong đó, khói độc là nguyên nhân chính gây tử vong, chiếm tỷ lệ lớn hơn cả tác động trực tiếp của lửa. Việc dự đoán nhanh và chính xác đường lan truyền khói trong tòa nhà có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), hỗ trợ cung cấp thông tin đầu vào cho cảnh báo sớm và định hướng thoát nạn.

Đề tài này đề xuất xây dựng một pipeline nghiên cứu tích hợp end-to-end cho bài toán dự đoán lan truyền khói cấp phòng/khu vực trong tòa nhà cao tầng. Pipeline bao gồm các module chính:

1. **BIM/IFC-to-Graph:** Chuyển đổi mô hình BIM (Building Information Modeling) từ file Revit/IFC thành đồ thị tòa nhà (building graph), trong đó mỗi node đại diện cho một phòng/khu vực và mỗi edge thể hiện kết nối vật lý (cửa, cầu thang, trục kỹ thuật).
2. **Mô phỏng cháy:** Sử dụng CFAST (zone-model) làm nguồn sinh dataset chính cho hàng trăm kịch bản cháy, kết hợp FDS (field-model) để kiểm chứng chọn lọc.
3. **IoT giả lập 3 lớp:** Mô phỏng hệ thống cảm biến ảo với ba mức dữ liệu — physics truth, virtual sensor clean, và IoT noisy stream — nhằm tạo dữ liệu đầu vào thực tế cho mô hình AI.
4. **Mô hình AI surrogate:** Phát triển mô hình học sâu dạng graph-time-series (từ baseline đến Boundary-Aware Temporal GNN) sử dụng cấu hình kịch bản đã biết và lịch sử IoT trong cửa sổ $[t - k, t]$ để dự báo trạng thái khói tại $t + \Delta$ và thời gian còn lại đến khi khói tới mỗi node.
5. **Dashboard prototype:** Xây dựng giao diện trực quan hóa cho phép replay kịch bản, hiển thị kết quả dự đoán AI và so sánh với mô phỏng.

Hai đầu ra bắt buộc (P0) là nhãn khói và thời gian còn lại đến khi khói tới node, tương ứng với `smoke_label` và `time_to_arrival`. Các đầu ra về mức nguy hiểm và đường lan truyền chỉ được xem là mở rộng P1/P2 nếu đủ thời gian và xác minh được ngưỡng. Tính mới của đề tài không nằm ở việc phát minh từng công nghệ riêng lẻ (BIM, CFAST, GNN), mà ở việc **tích hợp toàn bộ pipeline** từ mô hình BIM đến dự đoán AI trong một hệ thống thống nhất, hướng tới khả năng dự đoán nhanh hơn mô phỏng truyền thống sau khi mô hình được huấn luyện và đối sánh.

Từ khóa: BIM, IFC, CFAST, FDS, mạng nơ-ron đồ thị (GNN), lan truyền khói, học sâu, IoT giả lập, surrogate model, phòng cháy chữa cháy.

Mục lục

TÓM TẮT ĐỀ TÀI	i
DANH MỤC HÌNH VẼ	v
DANH MỤC BẢNG BIỂU	vi
MỞ ĐẦU	1
1. Lý do chọn đề tài	1
2. Mục tiêu nghiên cứu	1
3. Câu hỏi nghiên cứu	2
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	2
5. Phương pháp nghiên cứu	3
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn	3
1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU	5
1.1 Tình hình cháy nổ tại các công trình cao tầng ở Việt Nam	5
1.2 Tổng quan về BIM trong phòng cháy chữa cháy	5
1.3 Mô phỏng lan truyền khói	6
1.3.1 Zone model (mô hình vùng)	6
1.3.2 Field model (mô hình trường)	6
1.4 Ứng dụng AI và học sâu trong dự đoán cháy	7
1.5 IoT trong giám sát cháy	7
1.6 Khoảng trống nghiên cứu	7
2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT	9
2.1 BIM và chuẩn IFC	9
2.1.1 Khái niệm BIM	9
2.1.2 Chuẩn dữ liệu IFC	9
2.2 Mô hình đồ thị tòa nhà (Building Graph)	10
2.2.1 Định nghĩa đồ thị	10
2.2.2 Phân loại node	10
2.2.3 Phân loại edge	10
2.3 Mô phỏng cháy zone-model — CFAST	11

2.3.1	Nguyên lý mô hình hai vùng (Two-Zone Model)	11
2.3.2	Đầu vào CFAST	11
2.3.3	Đầu ra CFAST	11
2.4	Mô phỏng cháy field-model — FDS	11
2.5	Cảm biến ảo và IoT giả lập	12
2.5.1	Mô hình 3 lớp dữ liệu	12
2.5.2	Các loại cảm biến	12
2.5.3	Các preset nhiễu	12
2.6	Mạng nơ-ron đồ thị (Graph Neural Networks)	12
2.6.1	Tổng quan GNN	12
2.6.2	Temporal GNN	13
2.6.3	Multi-task learning	13
2.7	Quy chuẩn và tiêu chuẩn tham chiếu	13
3	PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	15
3.1	Pipeline tổng thể	15
3.2	Module BIM/IFC-to-Graph	16
3.2.1	Quy trình xử lý	16
3.2.2	Output	16
3.2.3	Fallback	16
3.3	Thiết kế kịch bản cháy	16
3.3.1	Nhóm biến và cấu hình thí nghiệm	16
3.3.2	Lấy mẫu kịch bản	18
3.4	Mô phỏng CFAST	18
3.4.1	Thiết lập mô phỏng	18
3.4.2	Batch simulation	18
3.4.3	Post-processing	18
3.4.4	Quy tắc tạo nhãn P0	19
3.5	Đôi sánh CFAST–FDS	19
3.5.1	Cơ chế quy đổi và metrics đôi sánh	20
3.6	Mô phỏng IoT giả lập	20
3.6.1	Quy trình tạo dữ liệu IoT	20
3.6.2	Quy tắc chống label leakage	21
3.7	Xây dựng dataset	21
3.8	Mô hình AI	21
3.8.1	Lộ trình phát triển mô hình	21
3.8.2	Kiến trúc mô hình chính (BAT-GNN)	22
3.8.3	Loss functions	23
3.9	Đánh giá mô hình	23

3.9.1	Metrics	23
3.9.2	Tiêu chí thành công P0	23
3.9.3	Phân chia dữ liệu	24
3.9.4	Ablation study	24
3.10	Dashboard prototype	24
3.10.1	Chức năng	24
3.10.2	Công nghệ	25
4	KẾT QUẢ DỰ KIẾN VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	26
4.1	Sản phẩm dự kiến	26
4.2	Kế hoạch thực hiện	27
4.3	Phân công nhiệm vụ	28
4.4	Điều kiện thực hiện	29
4.4.1	Phần mềm	29
4.4.2	Phần cứng	29
4.4.3	Tài liệu và dữ liệu	29
4.5	Rủi ro và phương án giảm thiểu rủi ro	29
5	GIẢ ĐỊNH VÀ GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU	31
5.1	Giả định nghiên cứu	31
5.2	Giới hạn nghiên cứu	31
KẾT LUẬN		33
1.	Tóm tắt	33
2.	Tính mới và đóng góp dự kiến	33
3.	Giới hạn nghiên cứu	33
4.	Hướng phát triển tương lai	34
TÀI LIỆU THAM KHẢO		35
A	Ma trận yếu tố kích bản chi tiết	37
A.1	Mở rộng P1 (tùy chọn)	37
A.2	Mở rộng P2 (ngoài cam kết bắt buộc)	37
B	Chi tiết IoT Presets	38
C	API Endpoints Dashboard	39

Danh sách hình vẽ

3.1	Pipeline tổng thể của đề tài	15
4.1	Biểu đồ Gantt kế hoạch thực hiện 20 tuần	28

Danh sách bảng

2.1	Các IFC entity chính được sử dụng trong đề tài	9
2.2	Phân loại node trong đồ thị tòa nhà	10
2.3	Phân loại edge trong đồ thị tòa nhà	10
2.4	Các quy chuẩn, tiêu chuẩn tham chiếu	14
3.1	Data flow giữa các module	15
3.2	Biến vật lý và cấu hình kịch bản P0	17
3.3	Cấu hình IoT P0	17
3.4	Cấu hình hậu xử lý và nhãn P0	17
3.5	Cấu hình split và thí nghiệm	18
3.6	Các case đối sánh FDS	19
3.7	Các chỉ số đối sánh CFAST–FDS ở cấp node	20
3.8	Lộ trình phát triển mô hình AI	22
3.9	Loss function và mức độ ưu tiên cho từng task	23
3.10	Metrics đánh giá và mức độ ưu tiên theo task	23
3.11	Các chế độ phân chia dữ liệu	24
3.12	Thiết kế ablation study	24
3.13	Tech stack dashboard	25
4.1	Danh sách sản phẩm dự kiến và tiêu chí nghiệm thu	26
4.2	Lộ trình thực hiện 20 tuần	27
4.3	Phân công nhiệm vụ	28

4.4	Bảng phân tích rủi ro và phương án giảm thiểu	30
4.4		30
A.1	Các factor và đầu ra P1 tùy chọn	37
A.2	Các nội dung P2 ngoài cam kết bắt buộc	37
B.1	Mô tả chi tiết các IoT preset	38
C.1	Danh sách API endpoints	39

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, các vụ cháy nổ tại công trình cao tầng, chung cư và khu đô thị ở Việt Nam tiếp tục cho thấy nguy cơ thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Trong đám cháy công trình, khói và các sản phẩm cháy có thể làm suy giảm điều kiện sống được trước khi ngọn lửa trực tiếp lan tới [1], [2].

Quá trình lan truyền khói trong tòa nhà cao tầng phụ thuộc vào nhiều yếu tố phức tạp: cấu trúc kiến trúc, trạng thái cửa, hệ thống thông gió, cầu thang, trục kỹ thuật (shaft), và các hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) tự động. Hiện nay, việc dự đoán đường lan truyền khói chủ yếu dựa vào mô phỏng CFD (Computational Fluid Dynamics) với các phần mềm như FDS (Fire Dynamics Simulator), nhưng phương pháp này đòi hỏi thời gian tính toán lớn (hàng giờ đến hàng ngày cho một kịch bản), không phù hợp cho ứng dụng cảnh báo nhanh.

Sự phát triển của **BIM (Building Information Modeling)** mở ra khả năng trích xuất tự động thông tin kiến trúc của tòa nhà — bao gồm phòng, cửa, cầu thang, shaft — dưới dạng cấu trúc dữ liệu có tổ chức. Đồng thời, sự tiến bộ của **học sâu (deep learning)**, đặc biệt là các mô hình **mạng nơ-ron đồ thị (Graph Neural Networks — GNN)**, cho phép khai thác cấu trúc đồ thị của tòa nhà để dự đoán nhanh hành vi lan truyền khói.

Từ thực tiễn và xu hướng nghiên cứu trên, nhóm đề xuất đề tài “*Mô hình hóa và dự đoán đường lan truyền khói khi xảy ra cháy trong công trình dựa trên BIM và học sâu*” nhằm xây dựng một pipeline nghiên cứu tích hợp, kết nối từ mô hình BIM đến dự đoán AI, phục vụ bài toán dự đoán lan truyền khói cấp phòng/khu vực trong tòa nhà.

2. Mục tiêu nghiên cứu

2.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một prototype nghiên cứu end-to-end cho bài toán dự đoán lan truyền khói cấp phòng/khu vực trong tòa nhà cao tầng, tích hợp BIM/IFC, mô phỏng CFAST/FDS, IoT giả lập, và mô hình học sâu dạng graph-time-series.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng module chuyển đổi tự động từ mô hình BIM/IFC sang đồ thị tòa nhà (building graph).
- Thiết kế và thực hiện mô phỏng batch nhiều kịch bản cháy bằng CFAST, kiểm chứng chọn

lọc bằng FDS.

3. Xây dựng hệ thống IoT giả lập 3 lớp tạo dữ liệu cảm biến thực tế cho mô hình AI.
4. Phát triển và đánh giá mô hình AI surrogate dạng Temporal GNN/Boundary-Aware Temporal GNN, sử dụng cấu hình kịch bản đã biết và lịch sử IoT để dự báo hai đầu ra P0.
5. Xây dựng dashboard prototype cho phép trực quan hóa kết quả dự đoán và replay kịch bản.

3. Câu hỏi nghiên cứu

1. BAT-GNN có cải thiện F1/Recall của `smoke_label` và duy trì hoặc giảm MAE của `time_to_arrival` so với baseline mạnh nhất không sử dụng graph hay không?
2. Cấu trúc building graph và lịch sử IoT trong cửa sổ $[t - k, t]$ đóng góp như thế nào vào chất lượng dự báo tại $t + \Delta$?
3. Hiệu năng mô hình suy giảm như thế nào khi dữ liệu IoT có nhiễu, trễ, mất dữ liệu hoặc lỗi cảm biến?

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

- Quá trình lan truyền khói cấp phòng/khu vực (zone-level) trong tòa nhà cao tầng.
- Cấu trúc đồ thị của tòa nhà trích xuất từ mô hình BIM/IFC.
- Dữ liệu mô phỏng cháy từ CFAST và FDS.
- Mô hình học sâu dạng graph-time-series cho bài toán dự đoán.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

- **Tòa nhà:** Sử dụng 1 file Revit thật của tòa nhà cao tầng/chung cư làm case study chính, kết hợp 1 layout thấp tầng đơn giản để debug và kiểm tra khả năng chuyển giao kỹ thuật của pipeline. Phạm vi này không đủ để kết luận khả năng tổng quát hóa sang tòa nhà mới.
- **Quy mô mô phỏng:** Mô phỏng cụm 3–5 tầng xung quanh tầng xảy ra cháy (tầng cháy, 1–2 tầng trên, 1–2 tầng dưới, cầu thang/shaft nối).
- **Mô phỏng:** CFAST là nguồn sinh dataset chính; FDS dùng để đối sánh chọn lọc (P0 tối thiểu 3 case, P1 mục tiêu 6 case).
- **IoT:** Hoàn toàn giả lập, không sử dụng phần cứng cảm biến thật.
- **AI:** Mô hình dự báo có điều kiện, nhận building graph, cấu hình kịch bản đã biết và lịch sử IoT $[t - k, t]$ để dự báo tại $t + \Delta$. Mô hình không thay thế CFD và không đưa ra kết luận pháp lý.
- **Dashboard:** Chỉ phục vụ replay, inference, trực quan hóa; không điều khiển hệ thống PCCC thật.

5. Phương pháp nghiên cứu

1. **Phương pháp mô hình hóa thông tin công trình (BIM):** Sử dụng chuẩn IFC để trích xuất tự động thông tin kiến trúc, chuyển đổi thành đồ thị tòa nhà phục vụ phân tích và mô phỏng.
2. **Phương pháp mô phỏng số:** Sử dụng mô hình zone (CFAST) để sinh dataset quy mô lớn, kết hợp mô hình field (FDS) để kiểm chứng tính tin cậy trên các kịch bản chọn lọc.
3. **Phương pháp mô phỏng IoT:** Xây dựng hệ thống cảm biến ảo 3 lớp, mô phỏng dữ liệu cảm biến trong điều kiện nhiễu, trễ, mất dữ liệu và lỗi.
4. **Phương pháp học sâu:** Áp dụng mạng nơ-ron đồ thị kết hợp mô hình chuỗi thời gian để dự báo `smoke_label` tại $t + \Delta$ và `time_to_arrival`.
5. **Phương pháp đánh giá:** So sánh các baseline với Temporal GNN/BAT-GNN, chia dữ liệu độc lập theo base scenario, đánh giá ablation và độ bền dưới các điều kiện IoT suy giảm.

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

6.1. Ý nghĩa khoa học

- Đề xuất pipeline tích hợp BIM $\rightarrow$ mô phỏng $\rightarrow$ IoT ảo $\rightarrow$ AI cho bài toán dự đoán lan truyền khói — đây là hướng nghiên cứu còn ít được khai thác.
- Xây dựng và đánh giá hệ thống mô hình AI từ baseline đến Temporal GNN có tích hợp thông tin đồ thị tòa nhà, điều kiện biên và trạng thái hệ thống PCCC.
- Đề xuất phương pháp tạo dataset huấn luyện AI từ mô phỏng cháy kết hợp IoT giả lập 3 lớp.

6.2. Ý nghĩa thực tiễn

- Kết quả nghiên cứu có thể phục vụ phát triển công cụ hỗ trợ cảnh báo sớm lan truyền khói.
- Pipeline có thể mở rộng và tùy biến cho các tòa nhà khác nhau thông qua mô hình BIM.
- Đóng góp cơ sở khoa học cho các nghiên cứu tiếp theo về ứng dụng AI trong lĩnh vực PCCC tại Việt Nam.

Ghi chú

Lưu ý quan trọng: Báo cáo này được trình bày dưới dạng **Đề cương nghiên cứu khoa học**, tập trung vào việc xác định bài toán, xây dựng cơ sở lý thuyết, thiết kế pipeline kỹ thuật và lập kế hoạch thực hiện. Các kết quả thực nghiệm chi tiết (tạo dataset thật, huấn luyện các mô hình học sâu, đánh giá độ bền vững và triển khai dashboard prototype) sẽ được tiến hành thực hiện và công bố đầy đủ trong báo cáo kết quả chính thức ở giai

đoạn sau của đề tài.

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

1.1 Tình hình cháy nổ tại các công trình cao tầng ở Việt Nam

Việt Nam đang trong giai đoạn đô thị hóa nhanh chóng với số lượng tòa nhà cao tầng, chung cư và khu phức hợp thương mại–dân cư tăng mạnh. Các sự cố cháy tại loại hình công trình này có thể gây hậu quả nghiêm trọng do mật độ người sử dụng lớn, đường thoát nạn dài và khả năng lan truyền khói theo phương đứng.

Đặc điểm của cháy trong công trình cao tầng khác biệt so với các công trình thấp tầng ở một số yếu tố quan trọng:

- **Hiệu ứng ống khói (stack effect):** Trong các tòa nhà cao tầng, sự chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài tạo ra dòng khí tự nhiên qua cầu thang, trục thang máy và shaft kỹ thuật. Khi xảy ra cháy, hiệu ứng này đẩy khói lan nhanh theo chiều đứng, có thể ảnh hưởng đến nhiều tầng trong thời gian ngắn.
- **Thời gian thoát nạn kéo dài:** Cư dân ở các tầng cao cần nhiều thời gian hơn để di chuyển đến lối thoát an toàn, đặc biệt khi cầu thang bị nhiễm khói.
- **Khói là nguyên nhân tử vong chính:** Theo các nghiên cứu quốc tế và trong nước, phần lớn nạn nhân trong các vụ cháy tử vong do ngạt khói (chứa CO, HCN và các khí độc khác) trước khi bị tác động trực tiếp của lửa.

Thực trạng này cho thấy nhu cầu cấp thiết về các công cụ có khả năng dự đoán đường lan truyền khói trong tòa nhà, hỗ trợ cung cấp thông tin đầu vào cho cảnh báo sớm và định hướng thoát nạn.

1.2 Tổng quan về BIM trong phòng cháy chữa cháy

BIM (Building Information Modeling) là phương pháp quản lý thông tin công trình trong suốt vòng đời, từ thiết kế, thi công đến vận hành. Mô hình BIM chứa thông tin kiến trúc, kết cấu và hệ thống kỹ thuật dưới dạng dữ liệu có cấu trúc [3].

Trong lĩnh vực PCCC, BIM đã được nghiên cứu và ứng dụng theo một số hướng:

- **BIM-to-Simulation:** Sử dụng dữ liệu hình học và quan hệ không gian từ BIM/IFC để giảm thao tác nhập lại khi chuẩn bị mô hình mô phỏng. Khả năng tự động hóa phụ thuộc vào chất lượng mô hình IFC và cần bước kiểm tra topology.
- **BIM cho quản lý an toàn cháy:** Lưu trữ và truy xuất thông tin về hệ thống PCCC, lối

thoát nạn, phân vùng chống cháy trực tiếp từ mô hình BIM.

- **BIM kết hợp IoT:** Tích hợp dữ liệu cảm biến thực tế với mô hình BIM để giám sát trạng thái cháy theo thời gian thực.

Tuy nhiên, việc sử dụng BIM để **tự động tạo đồ thị tòa nhà (building graph)** phục vụ huấn luyện mô hình AI dự đoán lan truyền khói vẫn là hướng nghiên cứu còn ít được khai thác.

1.3 Mô phỏng lan truyền khói

Mô phỏng lan truyền khói trong công trình có hai phương pháp chính:

1.3.1 Zone model (mô hình vùng)

Mô hình vùng chia mỗi khoang/phòng thành hai lớp: lớp khí nóng phía trên và lớp khí mát phía dưới. Đại diện tiêu biểu là **CFAST** do NIST phát triển [4], [5].

Ưu điểm:

- Tốc độ tính toán nhanh (giây đến phút cho một kịch bản).
- Phù hợp cho chạy batch nhiều kịch bản.
- Output cấp phòng/khu vực phù hợp với bài toán dự đoán node-level.

Nhược điểm:

- Không mô tả chi tiết trường 3D bên trong phòng.
- Giả thiết đồng nhất trong mỗi lớp.
- Độ chính xác thấp hơn ở các không gian lớn hoặc phức tạp.

1.3.2 Field model (mô hình trường)

Mô hình trường giải hệ phương trình bảo toàn trên lưới không gian; FDS sử dụng phương pháp LES cho dòng chảy do cháy [6], [7].

Ưu điểm:

- Kết quả chi tiết ở mức 3D.
- Mô tả chính xác các hiện tượng phức tạp (turbulence, plume, ceiling jet).

Nhược điểm:

- Thời gian tính toán lớn (giờ đến ngày cho một kịch bản).
- Yêu cầu phần cứng mạnh.
- Không khả thi khi chạy hàng trăm kịch bản.

Trong đề tài này, CFAST được chọn làm nguồn sinh dataset chính do phù hợp với bài toán dự đoán cấp node và khả năng chạy batch. FDS được sử dụng kiểm chứng chọn lọc trên

một số kịch bản đại diện.

1.4 Ứng dụng AI và học sâu trong dự đoán cháy

Trong những năm gần đây, nhiều nghiên cứu đã áp dụng các phương pháp AI/ML và deep learning vào lĩnh vực an toàn cháy nổ:

- **Dự đoán phát triển đám cháy:** Sử dụng mạng nơ-ron, LSTM, CNN để dự đoán HRR, nhiệt độ, và các thông số cháy từ dữ liệu cảm biến hoặc mô phỏng.
- **Surrogate model:** Xây dựng mô hình AI thay thế mô phỏng CFD để dự đoán nhanh, giảm thời gian tính toán từ giờ xuống giây. Các nghiên cứu đã chứng minh tính khả thi của phương pháp này cho các bài toán cháy đơn giản.
- **Graph Neural Networks (GNN):** GNN tổng hợp thông tin từ các node lân cận trên graph, với các kiến trúc nền tảng như GCN, GraphSAGE và GAT [8], [9], [10]. Trong đề tài, khả năng ứng dụng GNN cho building graph là một giả thuyết cần được kiểm nghiệm, không được xem là kết quả đã chứng minh trước.
- **Temporal GNN:** Kết hợp xử lý graph và chuỗi thời gian để dự báo trạng thái tương lai; các kiến trúc spatio-temporal đã được nghiên cứu trong những miền dữ liệu đồ thị động khác [11].

1.5 IoT trong giám sát cháy

Các hệ thống IoT (Internet of Things) trong giám sát cháy thường bao gồm các cảm biến khói, nhiệt độ, CO, trạng thái cửa, và được kết nối qua mạng không dây để cung cấp dữ liệu thời gian thực. Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, do không có phần cứng IoT thật, nhóm sử dụng phương pháp **Virtual IoT Simulation** — mô phỏng dữ liệu cảm biến ảo từ kết quả mô phỏng CFAST, có thêm nhiễu, trễ, mất dữ liệu và lỗi cảm biến để tạo dữ liệu đầu vào thực tế hơn cho mô hình AI.

1.6 Khoảng trống nghiên cứu

Qua khảo sát tài liệu, nhóm nhận thấy các khoảng trống nghiên cứu chính:

1. **Thiếu pipeline tích hợp:** Các nghiên cứu hiện tại thường tách biệt giữa BIM, mô phỏng cháy, và AI. Rất ít nghiên cứu xây dựng pipeline end-to-end từ BIM đến dự đoán AI.
2. **Thiếu bằng chứng thực nghiệm trong phạm vi đề tài:** Cần kiểm tra liệu building graph có thực sự cải thiện dự báo khói so với baseline không graph trên cùng bộ kịch bản và cùng dữ liệu IoT hay không.
3. **Thiếu virtual IoT cho huấn luyện AI:** Hầu hết nghiên cứu sử dụng trực tiếp output mô phỏng làm input AI, không mô phỏng tính bất hoàn hảo của dữ liệu cảm biến thực tế.

4. **Thiếu nghiên cứu ở Việt Nam:** Các nghiên cứu ứng dụng AI cho PCCC tại Việt Nam còn rất ít, đặc biệt trong bối cảnh công trình cao tầng đang phát triển mạnh.

Đề tài này nhằm đóng góp vào việc lấp đầy các khoảng trống trên thông qua một prototype nghiên cứu tích hợp.

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 BIM và chuẩn IFC

2.1.1 Khái niệm BIM

BIM (Building Information Modeling) là phương pháp tạo và quản lý thông tin công trình một cách số hóa trong suốt vòng đời dự án [3]. Mô hình BIM không chỉ là bản vẽ 3D, mà còn chứa thông tin về kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật, vật liệu và các thuộc tính liên quan.

Trong bối cảnh nghiên cứu này, BIM được sử dụng như nguồn dữ liệu đầu vào chính để trích xuất tự động cấu trúc tòa nhà — bao gồm phòng, cửa, cầu thang, shaft, và các mối quan hệ không gian giữa chúng.

2.1.2 Chuẩn dữ liệu IFC

IFC (Industry Foundation Classes) là chuẩn dữ liệu mở do buildingSMART phát triển, cho phép trao đổi thông tin BIM giữa các phần mềm khác nhau [12]. Trong đề tài, nhóm sử dụng các IFC entity chính được trình bày trong Bảng 2.1.

Bảng 2.1. Các IFC entity chính được sử dụng trong đề tài

Dữ liệu	IFC Entity	Vai trò trong graph
Tầng / cao độ	IfcBuildingStorey	Xác định tầng, cao độ
Phòng / khu vực	IfcSpace	Node trong đồ thị
Diện tích / thể tích	Qto_SpaceBaseQuantities	Feature của node
Quan hệ kề	IfcRelSpaceBoundary	Quan hệ kề giữa các node
Cửa đi	IfcDoor	Edge loại door
Cửa sổ	IfcWindow	Edge loại window
Cầu thang	IfcStair	Node/edge chiều đứng
Tường / sàn	IfcWall, IfcSlab	Vật liệu, phân khoang
ID gốc	GlobalId	Truy vết BIM-graph

Phiên bản IFC ưu tiên sử dụng là IFC4; nếu xảy ra lỗi khi parse, sẽ chuyển sang IFC2x3. Thư viện Python `IfcOpenShell` được sử dụng để đọc và xử lý file IFC [13].

2.2 Mô hình đồ thị tòa nhà (Building Graph)

2.2.1 Định nghĩa đồ thị

Đồ thị tòa nhà $G = (V, E)$ được xây dựng từ mô hình BIM, trong đó:

- V là tập các node, mỗi node đại diện cho một không gian trong tòa nhà.
- E là tập các edge, mỗi edge thể hiện kết nối vật lý giữa hai không gian.

2.2.2 Phân loại node

Các loại node trong đồ thị tòa nhà được trình bày trong Bảng 2.2.

Bảng 2.2. Phân loại node trong đồ thị tòa nhà

Loại node	Mô tả
room	Phòng (phòng ngủ, phòng khách, phòng làm việc...)
corridor	Hành lang
stair	Cầu thang
shaft	Trục kỹ thuật (thang máy, ống kỹ thuật)
lobby	Sảnh thang / sảnh đón
outside	Node ngoài trời (liên quan cửa sổ/lỗ mở)

2.2.3 Phân loại edge

Các loại edge trong đồ thị tòa nhà được trình bày trong Bảng 2.3.

Bảng 2.3. Phân loại edge trong đồ thị tòa nhà

Loại edge	Mô tả
door	Kết nối qua cửa đi
window	Kết nối qua cửa sổ
opening	Kết nối qua lỗ mở
corridor_link	Kết nối trong hành lang
stair_vertical	Kết nối đứng qua cầu thang
shaft_vertical	Kết nối đứng qua shaft
outside_connection	Kết nối ra ngoài

Mỗi node và edge mang thêm các thuộc tính tĩnh (diện tích, thể tích, chiều cao, loại vật liệu) được trích xuất từ IFC.

2.3 Mô phỏng cháy zone-model — CFAST

2.3.1 Nguyên lý mô hình hai vùng (Two-Zone Model)

CFAST (Consolidated Fire and Smoke Transport) là phần mềm mô phỏng cháy do NIST phát triển, sử dụng mô hình hai vùng [4], [5]. Mỗi khoang được chia thành:

- **Upper layer (lớp trên):** Chứa khói nóng, khí cháy — nhiệt độ cao hơn.
- **Lower layer (lớp dưới):** Không khí tương đối sạch — nhiệt độ thấp hơn.

Ranh giới giữa hai lớp được gọi là *smoke layer height*, di chuyển xuống dưới khi khói tích tụ.

2.3.2 Đầu vào CFAST

Các thông số đầu vào chính của CFAST bao gồm:

- Kích thước khoang (từ BIM/IFC).
- Lỗ thông gió ngang (cửa, cửa sổ) và đứng (cầu thang, shaft).
- Đường cong HRR (Heat Release Rate) và thông số nhiên liệu.
- Soot yield, CO yield.
- Điều kiện ban đầu và điều kiện biên.
- Thời gian mô phỏng và bước thời gian output.

2.3.3 Đầu ra CFAST

Các đại lượng đầu ra được sử dụng trong đề tài:

- Nhiệt độ lớp trên/lớp dưới.
- Chiều cao lớp khói (smoke layer height).
- Nồng độ bồ hóng (soot concentration).
- Nồng độ CO.
- Lưu lượng qua các lỗ thông gió.
- Thời điểm kích hoạt detector/sprinkler.
- Áp suất khoang.

2.4 Mô phỏng cháy field-model — FDS

FDS (Fire Dynamics Simulator) là phần mềm mô phỏng CFD do NIST phát triển và sử dụng LES cho dòng chảy do cháy [6], [7]. FDS cung cấp kết quả chi tiết ở mức 3D nhưng đòi hỏi tài nguyên tính toán lớn.

Trong đề tài, FDS được sử dụng ở vai trò **đối sánh chọn lọc**, không phải ground truth thực nghiệm:

- P0: Tối thiểu 3 case đối sánh.
- P1: Mục tiêu tổng cộng 6 case.
- P2: 8–12 case nếu đủ thời gian và phần cứng.

Kết quả FDS được quy đổi về cấp node tại cùng vùng cao độ với đại lượng CFAST tương ứng, sau đó dùng làm tập tham chiếu độc lập để đối sánh với CFAST và dự đoán AI.

2.5 Cảm biến ảo và IoT giả lập

2.5.1 Mô hình 3 lớp dữ liệu

Hệ thống IoT giả lập sử dụng mô hình 3 lớp dữ liệu:

1. **physics_truth**: Output mô phỏng gốc. CFAST là nguồn tạo tập huấn luyện chính; FDS chỉ tạo tập đối sánh chọn lọc. Dữ liệu tương lai không được đưa vào input AI.
2. **virtual_sensor_clean**: Dữ liệu cảm biến ảo sạch — lấy mẫu từ physics truth tại vị trí cảm biến, không nhiễu — dùng cho clean baseline.
3. **iot_noisy_stream**: Dữ liệu cảm biến ảo có thêm nhiễu Gauss, trễ (delay), mất dữ liệu (missing), và lỗi cảm biến (stuck/drift/false alarm) — đây là input chính cho mô hình AI.

2.5.2 Các loại cảm biến

Các cảm biến ảo được mô phỏng bao gồm:

- Cảm biến khói (`smoke_sensor`).
- Cảm biến nhiệt độ (`temp_sensor`).
- Cảm biến trạng thái cửa (`door_sensor`).
- Trạng thái báo cháy (`alarm_state`).
- Cảm biến CO (`co_sensor`) — P1.

2.5.3 Các preset nhiễu

Để đánh giá tính bền vững (robustness) của mô hình AI, hệ thống IoT giả lập cung cấp các preset nhiễu: `clean`, `low_noise`, `medium_noise`, `faulty`, và `no_iot` (dùng cho ablation).

2.6 Mạng nơ-ron đồ thị (Graph Neural Networks)

2.6.1 Tổng quan GNN

Graph Neural Networks (GNN) là lớp mô hình học sâu được thiết kế để làm việc trực tiếp trên dữ liệu có cấu trúc đồ thị. Nguyên lý cốt lõi là *message passing*: mỗi node cập nhật biểu

diễn bằng cách tổng hợp thông tin từ các node lân cận [8], [9], [10].

Các kiến trúc GNN phổ biến:

- **GCN (Graph Convolutional Network):** Tích chập trên đồ thị dựa trên phổ Laplacian.
- **GraphSAGE:** Lấy mẫu và tổng hợp từ lân cận.
- **GAT (Graph Attention Network):** Sử dụng cơ chế attention để trọng số hóa thông tin từ lân cận.

2.6.2 Temporal GNN

Để xử lý dữ liệu biến đổi theo thời gian trên đồ thị, Temporal GNN kết hợp GNN với các mô hình chuỗi thời gian; STGCN là một ví dụ nền tảng về kết hợp cấu trúc không gian và thời gian [11].

- **GNN + LSTM/GRU:** GNN encode cấu trúc không gian, LSTM/GRU encode chuỗi thời gian.
- **GNN + TCN:** Kết hợp với Temporal Convolutional Network.
- **Spatial-Temporal GNN:** Các kiến trúc xử lý đồng thời cả không gian và thời gian.

2.6.3 Multi-task learning

Mô hình chính của đề tài sử dụng multi-task learning với nhiều đầu ra:

- $\text{smoke_label}(n, t + \Delta)$: Phân loại có/không có khói tại node n ở bước dự báo.
- $\text{time_to_arrival}(n, t)$: Hồi quy thời gian còn lại từ t đến thời điểm khói đến node. Dataset đồng thời lưu arrival_time_abs và mask cho node không có khói trong thời gian mô phỏng.
- $\text{hazard_label}(P1)$: Phân loại vùng nguy hiểm. Nếu chưa xác minh được ngưỡng theo ISO 13571 hoặc tài liệu chuyên ngành liên quan, nhãn chỉ được dùng như proxy nghiên cứu và phải được ghi rõ trong báo cáo kết quả.
- $\text{next_affected_node}$: Dự đoán node bị ảnh hưởng tiếp theo (P1/P2).

2.7 Quy chuẩn và tiêu chuẩn tham chiếu

Đề tài tham chiếu các quy chuẩn và tiêu chuẩn để đảm bảo cơ sở kỹ thuật, **không** nhằm tuyên bố prototype đạt yêu cầu thẩm duyệt PCCC. Các tài liệu chính:

Bảng 2.4. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn tham chiếu

Tài liệu	Vai trò
QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023	Bối cảnh quy chuẩn an toàn cháy tại Việt Nam; không dùng để chứng nhận prototype [14]
NFPA 92	Tham khảo nguyên lý kiểm soát khói [15]
ISO 13571	Tham khảo tenability cho đầu ra P1 [1]
SFPE Handbook	Cơ sở về động lực học cháy, HRR và sản phẩm cháy [2]
NIST CFAST/FDS docs	Cơ sở mô hình, input/output và giới hạn của CFAST/FDS [4], [5], [6], [7]

Lưu ý

Prototype nghiên cứu này **không thay thế** CFD chuyên sâu, không thay thế thiết kế hoặc thẩm duyệt PCCC, không điều khiển hệ thống thật, và không đưa ra kết luận pháp lý. Ngưỡng P0 là quy ước vận hành dữ liệu theo tài liệu CFAST; các ngưỡng hazard P1 chỉ là proxy nghiên cứu nếu chưa được xác minh theo tiêu chuẩn tenability.

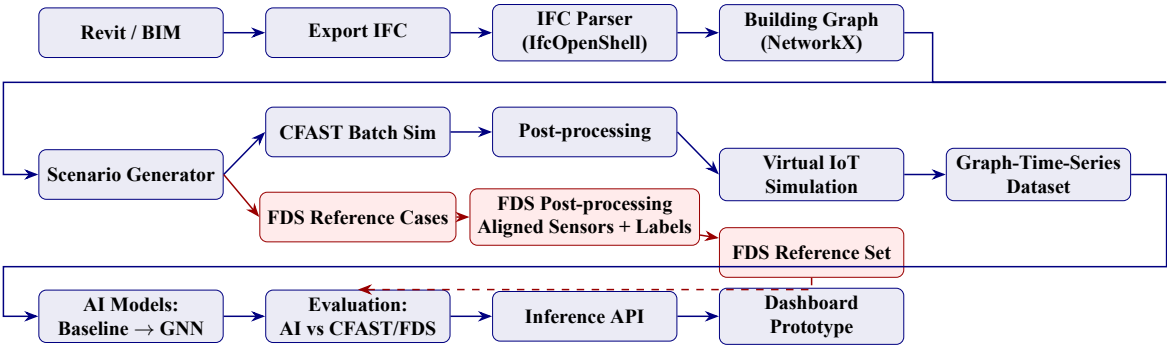
CHƯƠNG 3

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương này mô tả chi tiết phương pháp nghiên cứu thông qua pipeline end-to-end, từ mô hình BIM đến dashboard trực quan hóa. Mỗi module trong pipeline được trình bày về đầu vào, quy trình xử lý và đầu ra.

3.1 Pipeline tổng thể

Pipeline nghiên cứu bao gồm các bước chính được minh họa trong Hình 3.1.



Hình 3.1. Pipeline tổng thể của đề tài

Bảng 3.1 trình bày data flow giữa các module.

Bảng 3.1. Data flow giữa các module

Module	Input	Output
IFC Parser	File .ifc	Bảng dữ liệu BIM thô
Graph Builder	Bảng BIM	building_graph.json, node_map.csv, edge_map.csv
Scenario Generator	Graph + factor configs	Scenario configs
CFAST Runner	Scenario configs	Raw CFAST outputs
Post-processing	Raw outputs	Node time-series + labels
FDS Post-processing	Raw FDS outputs + sensor schema	Aligned FDS sensors + labels
CFAST-FDS Comparison	Aligned CFAST/FDS outputs	Reference comparison metrics
IoT Simulator	CFAST node time-series	Clean/noisy/faulty sensor streams
Dataset Builder	Graph + scenario + sensors + labels	Model-ready CFAST dataset (PyG)
AI Trainer	Dataset	Trained model
AI Evaluation	AI predictions + CFAST test labels + FDS reference set	Metrics + ablation results
Dashboard API	Graph + sensors + predictions	REST/WS endpoints

3.2 Module BIM/IFC-to-Graph

3.2.1 Quy trình xử lý

Module BIM/IFC-to-Graph thực hiện chuyển đổi file IFC thành đồ thị tòa nhà theo quy trình:

1. **Chuẩn bị trong Revit:** Kiểm tra và bổ sung Room/Space cho tất cả không gian (phòng, hành lang, cầu thang, sảnh). Export IFC với cài đặt bật room/space export.
2. **Parse IFC:** Sử dụng `IfcOpenShell` để trích xuất `IfcSpace`, `IfcDoor`, `IfcWindow`, `IfcStair`, `IfcBuildingStorey` và `IfcRelSpaceBoundary`. Danh sách được xử lý theo từng loại entity, không ghép thành một chuỗi đầu vào duy nhất.
3. **Xây dựng graph:** Sử dụng `NetworkX` để tạo đồ thị: mỗi `IfcSpace` thành node, mỗi cửa/lỗ mở nối hai space thành edge.
4. **Gán thuộc tính:** Gán diện tích, thể tích, chiều cao, tầng, loại node cho mỗi node; gán loại edge, kích thước cửa cho mỗi edge.
5. **Kiểm tra topology:** Kiểm tra graph có connected, có isolated nodes, có thiếu edge không.

3.2.2 Output

- `node_map.csv`: Bảng ánh xạ `node_id` ↔ `IFC GlobalId`.
- `edge_map.csv`: Bảng ánh xạ `edge` ↔ `IFC GlobalId`.
- `building_graph.json`: Topology + static features.
- `building_graph.graphml`: File đồ thị cho visualization/debug.
- `graph_check_report.md`: Báo cáo lỗi topology và chỉnh sửa thủ công.

3.2.3 Fallback

Nếu IFC không đủ sạch, graph được xây dựng bán thủ công từ mặt bằng kiến trúc, room list và vị trí cửa. Mọi chỉnh sửa phải được ghi rõ trong tệp báo cáo kiểm tra topology.

3.3 Thiết kế kịch bản cháy

3.3.1 Nhóm biến và cấu hình thí nghiệm

Để tránh trộn lẫn biến vật lý, cấu hình cảm biến, quy tắc tạo nhân và quy tắc đánh giá, đề tài tổ chức cấu hình thành bốn nhóm độc lập.

Bảng 3.2. Biến vật lý và cấu hình kịch bản P0

Nhóm	Yếu tố	Biến / Tham số
Hình học	Diện tích, thể tích, chiều cao phòng	room_area, room_volume, ceiling_height
Hình học	Kết nối corridor/stair/shaft	adjacency, is_vertical
Lỗ mở	Diện tích, chiều cao cửa	opening_area, opening_height
Lỗ mở	Trạng thái cửa	door_state
Cháy	Vị trí cháy	fire_node, fire_floor
Cháy	HRR, nhiên liệu, soot	HRR(t), growth_class, soot_yield
Biên	Nhiệt độ ban đầu / ngoài trời	T_initial, T_out
Hệ thống	Sprinkler/hút khói/tăng áp	sprinkler_state, exhaust_state

Bảng 3.3. Cấu hình IoT P0

Nhóm	Biến / Tham số
Vị trí và loại cảm biến	sensor_node, sensor_height, sensor_type
Lấy mẫu	sensor_sampling_rate, sensor_delay
Suy giảm dữ liệu	noise_preset, missing_mask, fault_type, noise_seed

Bảng 3.4. Cấu hình hậu xử lý và nhãn P0

Nhóm	Biến / Tham số
Mô phỏng	t_end, dt_out, scenario_id
Nhãn khói	obscuration_threshold, persistence_steps, forecast_horizon
Thời gian đến	arrival_time_abs, time_to_arrival, arrival_valid_mask

Bảng 3.5. Cấu hình split và thí nghiệm

Nhóm	Biến / Tham số
Phân chia	base_scenario_id, split_id, split_mode
Đánh giá	model_id, ablation_id, evaluation_seed
Truy vết	post_processing_version, label_rule_version

3.3.2 Lấy mẫu kịch bản

Để tránh bùng nổ tổ hợp, nhóm sử dụng **scenario sampling có kiểm soát** thay vì full Cartesian product. Mỗi kịch bản vật lý được gán base_scenario_id duy nhất kèm metadata: building_id, fire_node, fire_floor, HRR_config, door_state_config, system_state_config, boundary_config. Các biến thể nhiễu IoT dùng chung base_scenario_id và chỉ khác noise_seed.

3.4 Mô phỏng CFAST

3.4.1 Thiết lập mô phỏng

Mỗi kịch bản cháy được chuyển đổi tự động thành file input CFAST dựa trên:

- Thông tin khoang từ building graph (kích thước, cao độ).
- Thông tin lỗ thông gió từ edge (cửa, cửa sổ, trạng thái đóng/mở).
- Đường cong HRR và thông số nhiên liệu từ scenario config.
- Điều kiện biên từ boundary config.

3.4.2 Batch simulation

CFAST được chạy tự động cho tất cả kịch bản trong bộ scenario catalog. Script batch runner quản lý việc tạo input, chạy mô phỏng, thu thập output và log.

3.4.3 Post-processing

Output CFAST thô được xử lý thành:

- **Node time-series:** Chuỗi thời gian cho mỗi node gồm nhiệt độ, chiều cao lớp khói, optical density và các đại lượng vật lý cần thiết.
- **Virtual sensor clean:** Giá trị tại vị trí/cao độ cảm biến theo một sensor schema cố định.
- **Labels P0:** Nhân khói; thời điểm khói đến tuyệt đối; thời gian còn lại đến khi có khói; và mask xác định node có thời gian đến hợp lệ.

3.4.4 Quy tắc tạo nhãn P0

Đề tài sử dụng độ che khuất tại cảm biến khói $O_n(t)$, đơn vị %/m, làm tiêu chí thống nhất cho nhãn P0. Theo CFAST User's Guide, giá trị setpoint mặc định của smoke detector là 23.93 %/m [4]. Đây là ngưỡng vận hành dữ liệu của nghiên cứu, không phải ngưỡng nguy hiểm pháp lý.

Với $\tau_O = 23.93$ %/m và số bước duy trì $m = 2$, nhãn tại node n được định nghĩa:

$$\text{smoke_label}(n, t) = \begin{cases} 1, & O_n(t - j\Delta t_{\text{out}}) \geq \tau_O, \quad j = 0, \dots, m-1, \\ 0, & \text{ngược lại.} \end{cases} \quad (3.1)$$

Thời điểm khói đến tuyệt đối là thời điểm đầu tiên điều kiện trên được thỏa mãn:

$$\text{arrival_time_abs}(n) = \min\{t : \text{smoke_label}(n, t) = 1\}. \quad (3.2)$$

Nếu node không đạt ngưỡng trong thời gian mô phỏng, $\text{arrival_valid_mask} = 0$ và không gán một thời gian giả. Tại thời điểm dự báo t , mục tiêu hồi quy là:

$$\text{time_to_arrival}(n, t) = \max(\text{arrival_time_abs}(n) - t, 0), \quad (3.3)$$

và loss hồi quy chỉ được tính tại các phần tử có mask hợp lệ. Mục tiêu phân loại của mô hình là $\text{smoke_label}(n, t + \Delta)$.

3.5 Đối sánh CFAST–FDS

FDS được sử dụng để đối sánh chọn lọc trên một số kịch bản đại diện. Đây là so sánh giữa hai mô hình số, không phải kiểm chứng bằng thí nghiệm cháy thật.

Bảng 3.6. Các case đối sánh FDS

Case	Mức	Mục đích
FDS-01	P0	Phòng → hành lang
FDS-02	P0	Hành lang dài
FDS-03	P0	Phòng → hành lang → cầu thang
FDS-04	P1	Cửa mở so với cửa đóng
FDS-05	P1	Cửa sổ và gió
FDS-06	P1	Hút khói tắt/bật
FDS-07	P2	Tăng áp cầu thang tắt/bật
FDS-08	P2	Có/không sprinkler

Đối với mỗi case, FDS sử dụng cùng hình học rút gọn, nguồn cháy, điều kiện biên, vị trí và cao độ cảm biến, bước kết xuất và quy tắc tạo nhãn như case CFAST tương ứng. Từ FDS, hệ thống tạo `virtual_sensor_clean`, các preset IoT và nhãn P0 bằng chính pipeline hậu xử lý dùng cho CFAST. Tập này chỉ dùng để đối sánh, không hòa vào tập huấn luyện CFAST.

Kết quả được sử dụng cho hai phép so sánh:

- CFAST so với FDS trên các đại lượng đã căn chỉnh.
- AI so với nhãn FDS trong tập tham chiếu độc lập.

3.5.1 Cơ chế quy đổi và metrics đối sánh

FDS biểu diễn trường 3D, trong khi CFAST sử dụng hai vùng cho mỗi khoang. Vì vậy, báo cáo không so sánh trung bình toàn thể tích FDS trực tiếp với upper layer CFAST. Độ che khuất và nhiệt độ cảm biến được lấy tại cùng vị trí/cao độ. Khi cần so sánh đại lượng upper layer, dữ liệu FDS được trung bình trên các ô lưới nằm phía trên độ cao mặt phân cách lớp do CFAST xác định tại cùng thời điểm. Mọi chuỗi được nội suy về cùng `dt_out` trước khi tính metric.

Sau khi đồng bộ hóa, các metric trong Bảng 3.7 được sử dụng để mô tả sai lệch. Không đặt ngưỡng “đạt chuẩn pháp lý” từ các metric này.

Bảng 3.7. Các chỉ số đối sánh CFAST–FDS ở cấp node

Đại lượng	Mức	Metrics
<code>smoke_label</code>	P0	F1, Recall, Precision
<code>arrival_time_abs</code>	P0	MAE, RMSE trên các node có mask hợp lệ ở cả hai mô hình
Nhiệt độ và độ che khuất tại cảm biến	P0	MAE, RMSE và tương quan chuỗi thời gian
<code>smoke_path</code>	P1	Path overlap trên thứ tự node bị ảnh hưởng

3.6 Mô phỏng IoT giả lập

3.6.1 Quy trình tạo dữ liệu IoT

Từ output CFAST, hệ thống IoT giả lập tạo dữ liệu theo ba lớp:

1. Lưu output gốc có truy vết theo node và thời gian → `physics_truth`.
2. Lấy mẫu tại vị trí/cao độ cảm biến cố định → `virtual_sensor_clean`.
3. Thêm nhiễu Gauss, trễ, mất dữ liệu và lỗi cảm biến → `iot_noisy_stream`.

Các case FDS P0 dùng cùng sensor schema và cùng quy tắc suy giảm để tạo tập tham chiếu tương thích, nhưng không được dùng để huấn luyện mô hình chính.

3.6.2 Quy tắc chống label leakage

Để đảm bảo tính công bằng của đánh giá AI:

- Tại thời điểm t , AI chỉ được sử dụng building graph, cấu hình kịch bản đã biết và dữ liệu IoT từ $[t - k, t]$.
- Target phân loại là `smoke_label( $n, t + \Delta$ )`; cấm sử dụng output CFAST/FDS tại thời điểm sau t làm input.
- Cấm sử dụng mọi label làm input, bao gồm nhãn khói, thời gian khói đến, thời gian còn lại và đường lan truyền.
- Toàn bộ biến thể `noise_seed` của cùng `base_scenario_id` phải thuộc cùng một split.

3.7 Xây dựng dataset

Dataset cuối cùng cho huấn luyện AI được tổ chức dưới dạng graph-time-series, bao gồm:

- `building_graph.json`: Topology đồ thị.
- `node_static.parquet`: Đặc trưng tĩnh của node.
- `edge_static.parquet`: Đặc trưng tĩnh của edge.
- `scenario_static.parquet`: Nguồn cháy, HRR config và metadata kịch bản đã biết.
- `node_dynamic.parquet`: Trạng thái động cấp node và hệ thống.
- `edge_dynamic.parquet`: Trạng thái cửa/lỗ mở theo thời gian.
- `boundary_dynamic.parquet`: Điều kiện biên theo thời gian.
- `iot_noisy_stream.parquet`: Dữ liệu cảm biến IoT (input chính).
- `labels.parquet`: Nhãn P0, thời gian đến tuyệt đối và mask.
- `splits/`: Phân chia train/val/test theo `base_scenario_id`.
- `pyg/*.pt`: Data objects cho PyTorch Geometric [16].

3.8 Mô hình AI

3.8.1 Lộ trình phát triển mô hình

Các họ mô hình được tổ chức từ đơn giản đến phức tạp. Phạm vi P0 bắt buộc triển khai tối thiểu ba baseline: rule-based, một baseline chuỗi thời gian không graph và một baseline graph; các kiến trúc còn lại là ứng viên lựa chọn trong từng họ.

Bảng 3.8. Lộ trình phát triển mô hình AI

Họ	Mô hình ứng viên	Mục đích
0	Rule-based graph spread	Baseline quy tắc bắt buộc
1	Logistic Regression / RF / XGBoost / MLP	Baseline dạng bảng, tùy chọn
2	LSTM / GRU / TCN	Baseline không graph bắt buộc
3	GCN / GraphSAGE / GAT	Baseline graph bắt buộc
4	Temporal GNN	Kết hợp graph và lịch sử IoT
5	Boundary-Aware Temporal GNN (BAT-GNN)	Mô hình chính

3.8.2 Kiến trúc mô hình chính (BAT-GNN)

Mô hình chính — Boundary-Aware Temporal GNN — thực hiện dự báo có điều kiện. Tại thời điểm t , mô hình chỉ nhận thông tin đã biết hoặc quan sát được đến t :

- **Input:** Đồ thị $G(V, E)$; node/edge features tĩnh; cấu hình nguồn cháy và HRR đã biết; điều kiện biên, trạng thái cửa/hệ thống và lịch sử IoT trong $[t - k, t]$.
- **Encoders:**
 - Graph Encoder: Encode cấu trúc không gian đồ thị.
 - Temporal Encoder: Encode chuỗi thời gian IoT.
 - Boundary Encoder: Encode nhiệt độ biên; gió chỉ bổ sung nếu triển khai factor P1.
 - Fire Encoder: Encode thông tin nguồn cháy.
 - System Encoder: Encode trạng thái hệ thống PCCC.
- **Fusion:** Kết hợp các biểu diễn bằng concatenation hoặc attention.
- **Decoders:** Các đầu ra (multi-task) được phân tầng mức độ ưu tiên triển khai:
 - **Mức P0 (Bắt buộc):** `smoke_label( $n, t + \Delta$ )` và `time_to_arrival( $n, t$ )`.
 - **Mức P1 (Khuyến nghị/Tiêu chuẩn):** `hazard_label` (nhãn nguy hiểm dựa trên nhiệt độ và nồng độ khí độc) và `unsafe_time` (thời điểm bắt đầu không an toàn).
 - **Mức P1/P2 (Mở rộng):** `next_affected_node` (node tiếp theo bị ảnh hưởng) và `smoke_path` (đường lan truyền khói dự kiến).

3.8.3 Loss functions

Bảng 3.9. Loss function và mức độ ưu tiên cho từng task

Output	Mức	Loss Function
smoke_label	P0	BCE hoặc Focal Loss
time_to_arrival	P0	Masked MAE / Huber
hazard_label	P1	BCE hoặc Focal Loss
unsafe_time	P1	Masked MAE / Huber
next_affected_node	P1/P2	Cross Entropy
Multi-task tổng hợp	–	Weighted sum

3.9 Đánh giá mô hình

3.9.1 Metrics

Bảng 3.10. Metrics đánh giá và mức độ ưu tiên theo task

Task	Mức	Metrics
Phân loại khói tại $t + \Delta$	P0	F1, Recall, Precision, AUC
Thời gian còn lại đến khi có khói	P0	MAE, RMSE trên arrival_valid_mask
Phân loại nguy hiểm	P1	Recall, F1, AUC
Đường lan truyền khói	P1/P2	Path accuracy, next-node accuracy
Độ tin cậy dự báo (Calibration)	P1	Brier score
Tốc độ dự đoán	P0	Inference time
Độ bền vững (Robustness)	P0	Metric drop dưới điều kiện IoT bị nhiễu/lỗi

Ghi chú

Trong bài toán an toàn cháy, **Recall quan trọng hơn Accuracy** vì việc bỏ sót vùng nguy hiểm (false negative) nghiêm trọng hơn cảnh báo thừa (false positive).

3.9.2 Tiêu chí thành công P0

BAT-GNN được xem là đạt mục tiêu nghiên cứu P0 khi đồng thời thỏa mãn:

1. F1 và Recall của smoke_label trên test scenario cao hơn baseline không graph mạnh nhất.
2. MAE time_to_arrival không lớn hơn baseline không graph mạnh nhất; nếu F1/Recall tăng nhưng MAE tăng thì phải báo cáo trade-off, không kết luận vượt trội toàn

diện.

3. Thời gian inference cho một scenario ngắn hơn thời gian chạy CFAST của chính scenario đó trên cùng cấu hình phần cứng báo cáo.

3.9.3 Phân chia dữ liệu

Bảng 3.11. Các chế độ phân chia dữ liệu

Split	Mục đích
Scenario split	Đánh giá cơ bản
Hold-out fire node	Kiểm tra tổng quát hóa với vị trí cháy mới
Hold-out fire floor	Kiểm tra tổng quát hóa với tầng cháy mới
Noise robustness	Đánh giá dưới điều kiện IoT suy giảm
FDS reference set	Đối sánh chọn lọc với mô phỏng CFD chi tiết
Debug layout transfer	Kiểm tra pipeline chạy được trên layout thấp tầng; không dùng để tuyên bố tổng quát hóa

3.9.4 Ablation study

Bảng 3.12. Thiết kế ablation study

Thí nghiệm	Ý nghĩa
Không graph	Baseline chuỗi thời gian với cùng lịch sử IoT và scenario features
Graph, không IoT	Đóng góp của topology và cấu hình kịch bản
Graph + IoT	Đóng góp của lịch sử cảm biến
Full without Boundary	Đóng góp của điều kiện biên
Full without System	Đóng góp của trạng thái hệ thống PCCC
Full model	Tất cả feature hợp lệ tại thời điểm t

3.10 Dashboard prototype

3.10.1 Chức năng

Dashboard prototype cung cấp:

- Hiển thị đồ thị tòa nhà với filter theo tầng.
- Hiển thị trạng thái cảm biến ảo (khói, nhiệt, cửa, báo cháy).
- Hiển thị xác suất khói tại $t + \Delta$ và thời gian còn lại đến khi có khói tại mỗi node.
- Replay kịch bản cháy theo timeline.

- API inference AI cho cấu hình kịch bản và cửa sổ lịch sử IoT hợp lệ.
- So sánh AI với CFAST và, trên các case tham chiếu, với FDS.

3.10.2 Công nghệ

Bảng 3.13. Tech stack dashboard

Layer	Công nghệ
Backend	FastAPI
AI inference	PyTorch + FastAPI
Frontend	React + TypeScript
Graph visualization	Cytoscape.js hoặc React Flow
Charts	ECharts hoặc Recharts
Realtime	WebSocket / SSE

Dashboard **không** điều khiển hệ thống PCCC thật, không claim real-time CFD, và không hiển thị output không trace được về pipeline.

CHƯƠNG 4

KẾT QUẢ DỰ KIẾN VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

4.1 Sản phẩm dự kiến

Bảng 4.1 liệt kê các sản phẩm dự kiến cùng tiêu chí nghiệm thu của đề tài.

Bảng 4.1. Danh sách sản phẩm dự kiến và tiêu chí nghiệm thu

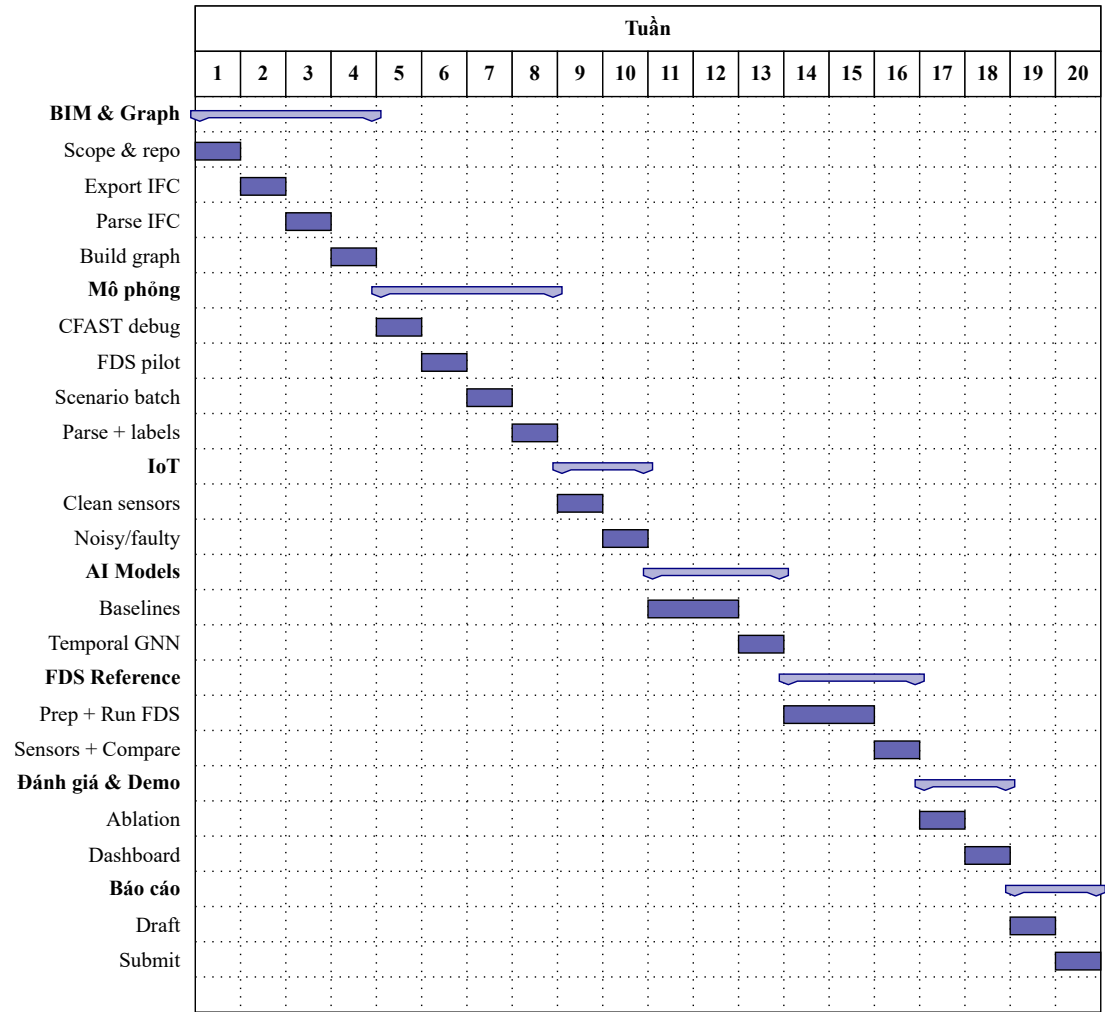
Sản phẩm	Bắt buộc	Tiêu chí nghiệm thu / Đạt
Báo cáo nghiên cứu	Có	Đầy đủ cấu trúc đề cương nghiên cứu khoa học, trích dẫn chuẩn hóa.
Module BIM/IFC-to-Graph	Có	Trích xuất thành công node/edge từ file <code>.ifc</code> và xuất ra tệp tin graph JSON.
Building graph tòa nhà	Có	Biểu diễn đúng topology phòng/hành lang/cầu thang dưới dạng NetworkX graph.
Bộ kịch bản cháy CFAST	Có	Hàng trăm kịch bản cháy được sinh tự động bằng script Python.
FDS reference cases	Có	Tối thiểu 3 case FDS P0 được thiết lập, căn chỉnh sensor schema và chạy thành công để đối sánh với CFAST.
Virtual IoT dataset	Có	Sinh được chuỗi thời gian dữ liệu cảm biến ảo 3 lớp (clean, noisy, faulty) từ mô phỏng.
Baseline models	Có	Có rule-based, ít nhất 1 baseline không graph và ít nhất 1 baseline graph, dùng cùng split và có metric P0.
Temporal GNN/BAT-GNN	Có	Dự báo được <code>smoke_label</code> tại $t + \Delta$ và <code>time_to_arrival</code> , có đối sánh với baseline mạnh nhất.
Dashboard prototype	Có	Replay dữ liệu pipeline và hiển thị hai đầu ra P0, không dùng số liệu hard-code.
Evaluation report	Có	Có scenario/fire-node/fire-floor split, FDS reference set, ablation, robustness, inference time và phân tích giới hạn.

4.2 Kế hoạch thực hiện

Đề tài được thực hiện trong 20 tuần, bắt đầu từ ngày 19/06/2026. Kế hoạch chi tiết được trình bày trong Bảng 4.2 và biểu đồ Gantt (Hình 4.1).

Bảng 4.2. Lộ trình thực hiện 20 tuần

Tuần	Công việc chính	Sản phẩm
1	Chốt phạm vi, tạo repo, ghi chú giả thiết	Tài liệu scope
2	Export IFC, kiểm tra mô hình BIM	File IFC + ghi chú
3	Parse room/door/window/floor/stair	Bảng dữ liệu thô
4	Xây dựng và trực quan hóa graph	Graph files
5	Tạo case CFAST debug (layout thấp tầng)	Case CFAST đầu tiên
6	Chạy FDS pilot và chốt quy tắc căn chỉnh	Báo cáo pilot CFAST–FDS
7	Schema kịch bản + batch runner	Scenario generator
8	Parse CFAST, tạo nhãn P0 và batch dataset	Parsed outputs + labels
9	Tạo virtual sensor clean	Clean stream
10	Tạo noisy/faulty IoT presets	IoT streams
11	Rule-based + baseline không graph	Baseline metrics
12	Baseline graph	Bảng so sánh
13	Temporal GNN / BAT-GNN v1	Trained model
14	Chuẩn bị các FDS reference case P0 còn lại	FDS input
15	Chạy tối thiểu 3 FDS case P0	FDS raw output
16	Tạo sensor/label FDS và đối sánh	Báo cáo CFAST–FDS
17	Ablation + robustness study	Figures đánh giá
18	Dashboard replay + inference API	Demo
19	Viết báo cáo draft	Bản thảo báo cáo
20	Hoàn thiện slides, demo, nộp	Bài nộp cuối



Hình 4.1. Biểu đồ Gantt kế hoạch thực hiện 20 tuần

4.3 Phân công nhiệm vụ

Bảng 4.3. Phân công nhiệm vụ

Thành viên	Nhiệm vụ chính	Tuần
Trần Phùng Đức Anh	Quản lý chung, BIM/IFC-to-Graph, báo cáo	1–4, 19–20
Võ Nguyễn Anh Kiệt	Mô phỏng CFAST, post-processing, labels	5–8
Nguyễn Thu Hương	Virtual IoT, dataset builder	9–10
Nguyễn Thùy Dương	AI models (baselines + Temporal GNN + BAT-GNN)	11–13, 17
Đào Ngọc Long	FDS pilot/đối sánh, dashboard prototype	6, 14–16, 18

Tất cả thành viên đều tham gia viết báo cáo ở tuần 19–20. Phân công có thể được điều chỉnh trong quá trình thực hiện.

4.4 Điều kiện thực hiện

4.4.1 Phần mềm

- **BIM:** Autodesk Revit (export IFC).
- **Mô phỏng:** CFAST (NIST), FDS (NIST), Smokeview.
- **Lập trình:** Python 3.10+, PyTorch, PyTorch Geometric, IfcOpenShell, NetworkX, Pandas.
- **Dashboard:** FastAPI, React, TypeScript, Cytoscape.js.
- **Quản lý:** Git, Docker Compose.
- **Báo cáo:** $\text{\LaTeX}$ (XeLaTeX).

4.4.2 Phần cứng

- Máy tính cá nhân với GPU hỗ trợ CUDA (cho huấn luyện AI).
- Có thể sử dụng Google Colab hoặc cloud GPU nếu cần.
- FDS yêu cầu CPU đa nhân; thời gian chạy phụ thuộc quy mô mesh.

4.4.3 Tài liệu và dữ liệu

- File Revit tòa nhà thực tế (do nhóm chuẩn bị hoặc thu thập).
- Tài liệu kỹ thuật CFAST, FDS, IFC từ NIST và buildingSMART.
- Quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD và các tiêu chuẩn liên quan.
- Các bài báo khoa học liên quan về GNN, fire prediction, BIM-to-simulation.

4.5 Rủi ro và phương án giảm thiểu rủi ro

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm xác định được 10 rủi ro kỹ thuật chính và đề xuất các phương án giảm thiểu tương ứng được trình bày trong Bảng 4.4.

Bảng 4.4. Bảng phân tích rủi ro và phương án giảm thiểu

STT	Yếu tố rủi ro	Hệ quả tiềm ẩn	Phương án fallback / Giảm thiểu
1	Tài liệu không xác minh được	Lỗi học thuật nghiêm trọng	Kiểm tra metadata theo DOI hoặc trang chính thức của nhà xuất bản/cơ quan phát hành trước khi trích dẫn.
2	Không có dữ liệu cháy thực tế	AI học mẫu giả lập, sai khác thực tế	Ghi rõ giới hạn; không tuyên bố thay thế CFD thật; chỉ dùng làm surrogate model nghiên cứu.
3	Ngưỡng hazard thiếu chuẩn hóa	Nhãn vùng nguy hiểm không đáng tin	Giữ hazard ở mức P1; chỉ triển khai khi xác minh được ngưỡng và luôn ghi rõ đây không phải kết luận pháp lý.
4	File IFC bị lỗi khi export	Pipeline dữ liệu bị gián đoạn từ đầu	Sử dụng layout thấp tầng đơn giản để debug; vẽ lại thủ công kết nối thiếu trong NetworkX.
5	Mô phỏng FDS quá nặng	Trễ tiến độ đối sánh của đề tài	Chạy pilot ở tuần 6, giảm quy mô mesh và chỉ cam kết tối thiểu 3 case P0.

Bảng 4.4 (tiếp theo)

STT	Yếu tố rủi ro	Hệ quả tiềm ẩn	Phương án fallback / Giảm thiểu
6	Rò rỉ dữ liệu (data leakage)	Đánh giá sai hiệu năng AI (metric ảo)	Áp dụng quy tắc split độc lập theo kịch bản cháy; không chia chéo dữ liệu chuỗi thời gian.
7	Mô hình AI bị overfit	Khả năng tổng quát hóa kém trong case study	Áp dụng dropout, weight decay, early stopping, hold-out fire node và hold-out fire floor; không tuyên bố tổng quát hóa sang tòa nhà mới.
8	Luồng IoT giả lập quá sạch	AI không hoạt động được trong thực tế	Xây dựng lớp <code>iot_noisy_stream</code> bổ sung nhiễu Gauss, trễ cảm biến và lỗi mất dữ liệu ngẫu nhiên.
9	Dashboard bị hard-code	Demo rỗng, không chạy thực tế được	Kết nối API Backend FastAPI để replay dữ liệu động từ tệp mô phỏng và chạy inference trực tiếp.
10	Bùng nổ tổ hợp kịch bản cháy	Vượt quá khả năng tính toán	Áp dụng phương pháp scenario sampling có kiểm soát thay vì thử nghiệm toàn bộ Cartesian product.

CHƯƠNG 5

GIẢ ĐỊNH VÀ GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU

Để đảm bảo tính khả thi và tập trung vào mục tiêu khoa học cốt lõi của đề tài trong giai đoạn đề cương này, nhóm đề xuất các giả định và xác định rõ các giới hạn nghiên cứu chính.

5.1 Giả định nghiên cứu

- **Tính chính xác của mô hình hình học BIM:** Giả định mô hình BIM trích xuất từ Revit qua tệp IFC phản ánh đúng các kích thước thực tế của tòa nhà mà không bị sai sót về mặt dựng hình kiến trúc.
- **Cơ chế động lực học khối trong CFAST:** Giả định mô hình 2 vùng (zone model) của CFAST đủ tin cậy để mô tả phân lớp nhiệt độ và chiều cao khối ở quy mô phòng đơn thông thường, làm cơ sở dữ liệu huấn luyện sơ bộ cho AI.
- **Hệ thống cảm biến ảo đại diện:** Giả định dữ liệu thu thập từ các cảm biến ảo ở lớp `virtual_sensor_clean` tương đồng về mặt nguyên lý vật lý đối với việc ghi nhận trạng thái khối và nhiệt độ của cảm biến phần cứng thật.
- **Thông tin kịch bản đã biết:** Khi suy luận, mô hình được cung cấp building graph, vị trí/đặc trưng nguồn cháy và các cấu hình kịch bản đã biết; dữ liệu IoT chỉ được sử dụng đến thời điểm hiện tại t .

5.2 Giới hạn nghiên cứu

Nghiên cứu này là một prototype thử nghiệm học thuật và có các giới hạn bắt buộc sau:

1. **Chưa có dữ liệu cháy thực tế:** Do điều kiện phòng thí nghiệm và chi phí, đề tài hoàn toàn dựa vào dữ liệu sinh ra từ mô phỏng số (CFAST/FDS), không có dữ liệu thực nghiệm từ các đám cháy thật.
2. **Chưa có thiết bị cảm biến IoT thật:** Hệ thống cảm biến hoàn toàn là giả lập phần mềm (Virtual IoT), chưa tích hợp phần cứng cảm biến và đường truyền vật lý thực tế.
3. **Độ chính xác mô phỏng:** CFAST sử dụng mô hình vùng đơn giản nên kết quả có sai số ở các hành lang dài hoặc không gian mở lớn (atrium) so với mô phỏng CFD 3D.
4. **Đối sánh chọn lọc với FDS:** FDS đòi hỏi thời gian tính toán lớn nên nhóm chỉ cam kết tối thiểu 3 kịch bản P0. Đây là so sánh giữa hai mô hình số, không phải kiểm chứng bằng thí nghiệm cháy thật.
5. **Quy ước nhãn khối P0:** Ngưỡng độ che khuất 23.93 %/m là setpoint mặc định theo CFAST dùng để tạo nhãn vận hành dữ liệu. Ngưỡng này không phải kết luận về mức nguy

hiểm hoặc điều kiện sống được.

6. **Ngưỡng nguy hiểm (Hazard labels):** Trong phạm vi đề cương, `hazard_label` được xem là đầu ra P1. Nếu chưa xác minh được ngưỡng theo tiêu chuẩn như ISO 13571, NFPA, SFPE hoặc QCVN/TCVN liên quan, nhãn này chỉ được sử dụng như một proxy nghiên cứu (chưa được thẩm định pháp lý bởi cơ quan PCCC có thẩm quyền) và phải được ghi rõ trong báo cáo kết quả.
7. **Bản chất mô hình AI:** Mô hình deep learning đóng vai trò là một surrogate model (mô hình thay thế tính toán nhanh), không thay thế cho các phần mềm mô phỏng CFD chuyên sâu trong khâu thiết kế chi tiết.
8. **Khả năng tổng quát hóa:** Với một case study tòa nhà chính và một layout thấp tầng dùng để debug, đề tài chỉ đánh giá khả năng tổng quát hóa theo vị trí/tầng cháy trong case study, không tuyên bố tổng quát hóa sang tòa nhà mới.
9. **Dashboard giám sát:** Giao diện dashboard chỉ phục vụ mục đích trình diễn khả năng replay kịch bản và suy luận dự đoán của AI, hoàn toàn không kết nối điều khiển hay can thiệp vào hệ thống PCCC thực tế của tòa nhà.
10. **Giá trị pháp lý:** Đề tài này không đưa ra kết luận pháp lý, không phục vụ trực tiếp cho công tác thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy của các công trình thực tế.

KẾT LUẬN

1. Tóm tắt

Đề cương nghiên cứu đã trình bày bài toán, phương pháp và kế hoạch thực hiện cho đề tài “*Mô hình hóa và dự đoán đường lan truyền khói khi xảy ra cháy trong công trình dựa trên BIM và học sâu*”. Đề tài hướng đến xây dựng một prototype nghiên cứu end-to-end cho bài toán dự đoán lan truyền khói cấp phòng/khu vực trong tòa nhà cao tầng, tích hợp các thành phần:

- Module BIM/IFC-to-Graph chuyển đổi tự động mô hình tòa nhà thành đồ thị.
- Mô phỏng batch bằng CFAST kết hợp đối sánh chọn lọc với FDS.
- Hệ thống IoT giả lập 3 lớp tạo dữ liệu cảm biến có nhiễu, trễ, mất dữ liệu và lỗi mô phỏng.
- Mô hình AI surrogate dạng Temporal GNN nhận cấu hình kịch bản đã biết và lịch sử IoT $[t - k, t]$ để dự báo `smoke_label` tại $t + \Delta$ và `time_to_arrival`.
- Dashboard trực quan hóa và replay kết quả.

2. Tính mới và đóng góp dự kiến

Tính mới của đề tài nằm ở **pipeline tích hợp**, không phải ở việc phát minh riêng lẻ từng thành phần. Cụ thể:

1. **Pipeline BIM $\rightarrow$ Simulation $\rightarrow$ AI:** Kết nối liền mạch từ mô hình BIM đến dự đoán AI, cho phép tự động hóa toàn bộ quy trình.
2. **Building graph từ BIM/IFC:** Tận dụng thông tin kiến trúc có sẵn thay vì xây dựng mô hình thủ công.
3. **Virtual IoT 3 lớp:** Tạo dữ liệu huấn luyện AI phản ánh tính bất hoàn hảo của cảm biến thực tế.
4. **Boundary-Aware Temporal GNN:** Mô hình AI tích hợp cấu trúc đồ thị, lịch sử IoT, điều kiện biên và trạng thái hệ thống đã quan sát được đến thời điểm dự báo.
5. **Đánh giá đa chiều:** So sánh BAT-GNN với ba nhóm baseline bắt buộc, thực hiện scenario/fire-node/fire-floor split, ablation và kiểm tra robustness.

3. Giới hạn nghiên cứu

Nghiên cứu này là một prototype thử nghiệm học thuật và tồn tại một số giới hạn cốt lõi: hoàn toàn sử dụng dữ liệu mô phỏng cháy; CFAST là nguồn sinh dữ liệu huấn luyện và FDS chỉ là tập đối sánh số chọn lọc; hệ thống cảm biến IoT được giả lập; mô hình biết trước cấu hình kịch bản; và phạm vi một tòa nhà chính không đủ để kết luận tổng quát hóa sang tòa nhà

mới. Chi tiết được trình bày tại Chương 5.

4. Hướng phát triển tương lai

Các nội dung dưới đây nằm ngoài phạm vi và tiêu chí nghiệm thu của đề tài hiện tại; chúng chỉ là gợi ý cho nghiên cứu tiếp theo sau khi hoàn thành P0.

- Mở rộng số case đối sánh FDS lên 8–12 nếu đủ phân cứng.
- Tích hợp IoT phần cứng thật (cảm biến khói, nhiệt, CO).
- Mô hình hóa chi tiết hệ thống HVAC (duct, damper).
- Tích hợp mô hình thoát nạn (evacuation) để tính ASET/RSET.
- Mô phỏng CFD chi tiết cho atrium và không gian lớn.
- Phát triển hệ thống điều khiển PCCC thông minh dựa trên dự đoán AI.
- Kiểm chứng trên nhiều tòa nhà thực tế để đánh giá tính tổng quát.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] International Organization for Standardization, *ISO 13571 – Life-threatening components of fire – Guidelines for the estimation of time to compromised tenability in fires*. ISO, 2012.
- [2] M. J. Hurley, D. T. Gottuk, J. R. Hall, K. Harada, E. D. Kuligowski, M. Puchovsky, J. M. Watts, and C. J. Wieczorek, Eds., *SFPE Handbook of Fire Protection Engineering*, 5th. Springer, 2016.
- [3] C. Eastman, P. Teicholz, R. Sacks, and K. Liston, *BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors*, 2nd ed. John Wiley & Sons, 2011.
- [4] R. D. Peacock, P. A. Reneke, and G. P. Forney, “CFAST – Consolidated Fire and Smoke Transport (Version 7) – User’s Guide,” National Institute of Standards and Technology, Technical Note NIST TN 1889v2, 2023. [Online]. Available: https://github.com/firemodels/cfast/tree/master/Manuals/CFAST_Users_Guide
- [5] R. D. Peacock, P. A. Reneke, and G. P. Forney, “CFAST – Consolidated Fire and Smoke Transport (Version 7) – Technical Reference Guide,” National Institute of Standards and Technology, Technical Note NIST TN 1889v1, 2023. [Online]. Available: https://github.com/firemodels/cfast/tree/master/Manuals/CFAST_Tech_Ref
- [6] K. McGrattan, S. Hostikka, J. Floyd, R. McDermott, and M. Vanella, “Fire Dynamics Simulator User’s Guide,” National Institute of Standards and Technology, Special Publication NIST SP 1019, 2024. [Online]. Available: <https://pages.nist.gov/fds-smv/manuals.html>
- [7] K. McGrattan, S. Hostikka, J. Floyd, R. McDermott, and M. Vanella, “Fire Dynamics Simulator Technical Reference Guide,” National Institute of Standards and Technology, Special Publication NIST SP 1018, 2024. [Online]. Available: <https://pages.nist.gov/fds-smv/manuals.html>
- [8] T. N. Kipf and M. Welling, “Semi-Supervised Classification with Graph Convolutional Networks,” in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2017. [Online]. Available: <https://openreview.net/forum?id=SJU4ayYgl>
- [9] W. Hamilton, Z. Ying, and J. Leskovec, “Inductive Representation Learning on Large Graphs,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2017. [Online]. Available: <https://proceedings.neurips.cc/paper/2017/hash/5dd9db5e033da9c6fb5ba83c7a7ebea9-Abstract.html>

- [10] P. Veličković, G. Cucurull, A. Casanova, A. Romero, P. Liò, and Y. Bengio, “Graph Attention Networks,” in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2018. [Online]. Available: <https://openreview.net/forum?id=rJXMpikCZ>
- [11] B. Yu, H. Yin, and Z. Zhu, “Spatio-Temporal Graph Convolutional Networks: A Deep Learning Framework for Traffic Flow Forecasting,” in *International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)*, 2018. DOI: [10.24963/ijcai.2018/505](https://doi.org/10.24963/ijcai.2018/505)
- [12] buildingSMART International, *IFC4 – Industry Foundation Classes, Version 4*, 2013. [Online]. Available: <https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/>
- [13] IfcOpenShell Contributors, *IfcOpenShell – Open source IFC library*, 2024. [Online]. Available: <https://ifcopenshell.org/>
- [14] Bộ Xây dựng, *QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình*, Ban hành kèm Thông tư 06/2022/TT-BXD và Thông tư 09/2023/TT-BXD, Việt Nam, 2023.
- [15] National Fire Protection Association, *NFPA 92 – Standard for Smoke Control Systems*. NFPA, 2021.
- [16] M. Fey and J. E. Lenssen, “Fast Graph Representation Learning with PyTorch Geometric,” in *ICLR Workshop on Representation Learning on Graphs and Manifolds*, 2019.

PHỤ LỤC A

MA TRẬN YẾU TỐ KỊCH BẢN CHI TIẾT

A.1 Mở rộng P1 (tùy chọn)

Bảng A.1. Các factor và đầu ra P1 tùy chọn

Nhóm	Yếu tố	Biến
Gió	Tốc độ, hướng gió	wind_speed, wind_dir_sin, wind_dir_cos
Cửa sổ	Trạng thái cửa sổ	window_state
Cháy	CO yield	CO_yield
Cảm biến	Cảm biến CO	co_sensor(t)
Hệ thống	Lưu lượng hút khói	exhaust_flow
Hệ thống	Chênh áp cầu thang	stair_delta_p
Label	Nguy hiểm	hazard_label, unsafe_time
Edge	Chịu lửa	fire_rating
Biên	Ảnh hưởng gió lên facade	wind_effect

A.2 Mở rộng P2 (ngoài cam kết bắt buộc)

Bảng A.2. Các nội dung P2 ngoài cam kết bắt buộc

Nhóm	Yếu tố	Lý do
HVAC	Duct path, damper, supply/return	Quá phức tạp
Atrium	CFD không gian lớn	Cần FDS chuyên sâu
Rò rỉ	Rò rỉ khói chính xác	Cần dữ liệu/thí nghiệm
IoT thật	Cảm biến phần cứng	Chưa có thiết bị
Thoát nạn	Di chuyển cư dân chi tiết	Bài toán riêng
ASET/RSET	Thoát nạn + tenability đầy đủ	Hướng phát triển

PHỤ LỤC B

CHI TIẾT IOT PRESETS

Bảng B.1. Mô tả chi tiết các IoT preset

Preset	Mô tả
clean	Không nhiễu, không trễ, không mất dữ liệu
low_noise	Nhiều Gauss nhẹ, trễ nhỏ
medium_noise	Nhiều Gauss trung bình, trễ, mất dữ liệu
faulty	Stuck sensor, offline, drift, false alarm
no_iot	Không có dữ liệu IoT (dùng cho ablation)

PHỤ LỤC C

API ENDPOINTS DASHBOARD

Bảng C.1. Danh sách API endpoints

Method	Endpoint	Mục đích
GET	/scenarios	Danh sách kịch bản
GET	/scenarios/{id}	Metadata kịch bản
GET	/graph/{scenario_id}	Đồ thị tòa nhà
GET	/timeseries/{scenario_id}	Chuỗi thời gian cảm biến
GET	/labels/{scenario_id}	Nhãn P0 và mask
POST	/inference	Nhận scenario config + lịch sử $[t-k, t]$, trả dự báo P0
GET	/comparison/{scenario_id}	So sánh AI/CFAST và FDS nếu là case tham chiếu
WS	/stream/{scenario_id}	Virtual IoT stream